

ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KỲ 1

(Đề thi gồm 07 bài toán trên 02 trang)

Họ và tên thí sinh: Lớp:

SBD: Phòng thi:

Bài 1 (1,5 điểm)

Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau:

1. $A = 3\sqrt{18} - 2\sqrt{50} + \sqrt{(3 - \sqrt{2})^2}$

2. $B = (1/(\sqrt{x} - 2) + 1/(\sqrt{x} + 2)) \cdot ((x - 4)/2\sqrt{x})$ (với $x > 0$ và $x \neq 4$)

Bài 2 (1,5 điểm)

Cho hàm số $y = 2x - 3$ có đồ thị là đường thẳng (d_1) và hàm số $y = -x + 3$ có đồ thị là đường thẳng (d_2) .

- Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy .
- Tìm tọa độ giao điểm A của (d_1) và (d_2) bằng phép tính.

Bài 3 (1,0 điểm) — Bài toán thực tế

Một tháp truyền hình tại TP.HCM có bóng trên mặt đất dài 85 m vào thời điểm tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc bằng 58° . Tính chiều cao của tháp truyền hình (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 4 (1,0 điểm) — Bài toán thực tế

Giá cước taxi của một hãng xe tại TP.HCM được tính như sau:

- Giá mở cửa (cho 1 km đầu tiên): 15.000 VNĐ .
- Từ kilometer thứ 2 trở đi, giá cước là 13.500 VNĐ/km .

- Lập công thức biểu diễn số tiền Y (đồng) mà hành khách phải trả theo quãng đường X (km) di chuyển ($X > 1$).
- Bạn Nam đi taxi đó từ trường Trí Đức đến một khu du lịch và phải trả số tiền là 217.500 VNĐ .
Hỏi quãng đường bạn Nam đã đi dài bao nhiêu kilometer?

Bài 5 (1,0 điểm) — Bài toán thực tế

Nhân dịp chương trình khuyến mãi cuối năm, một siêu thị giảm giá 10% cho mặt hàng máy giặt. Nếu khách hàng có thẻ thành viên thì được giảm thêm 5% trên giá đã giảm. Bác Hòa có thẻ thành viên và đã mua một chiếc máy giặt với số tiền phải thanh toán là 8.550.000 đồng. Hỏi giá niêm yết ban đầu của chiếc máy giặt đó là bao nhiêu?

Bài 6 (3,0 điểm) — Hình học

Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Đoạn thẳng AO cắt BC tại H .

1. Chứng minh $AO \perp BC$ tại H và 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.
2. Vẽ đường kính CD của (O) . Đường thẳng AD cắt (O) tại điểm thứ hai là E ($E \neq D$). Chứng minh $AE \cdot AD = AH \cdot AO$.
3. Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với CD , đường thẳng này cắt AC tại K . Chứng minh $OK \parallel AB$ và HC là tia phân giác của $\angle DHE$.

Bài 7 (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$$

--- HẾT ---

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu.